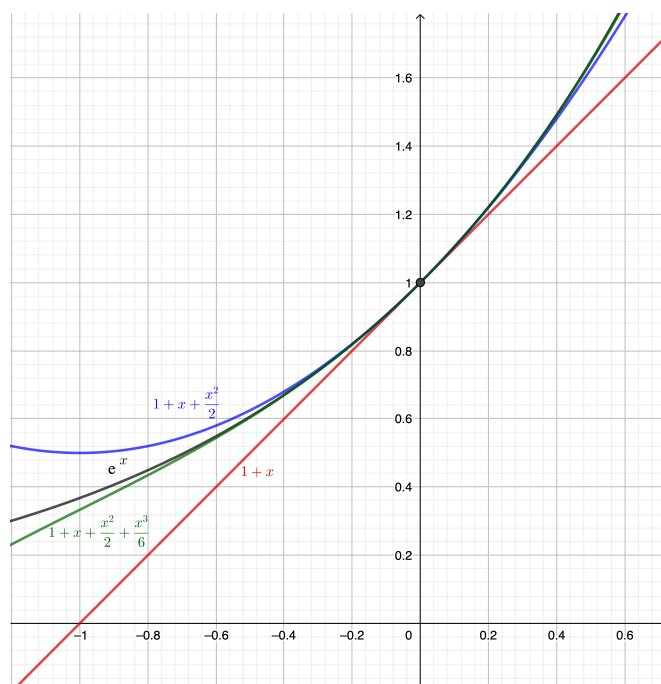


Chapitre 29 : Développements limités et applications

L'objectif de ce chapitre est de trouver des approximations polynomiales de fonctions au voisinage d'un point (en particulier de 0).

Ces approximations facilitent grandement l'étude des propriétés d'une fonction au voisinage d'un point : limite, équivalent, position par rapport à la tangente, etc. et son comportement asymptotique : limite en ∞ , asymptote etc.



1 Développements limités en 0

Dans toute la suite, I est un intervalle contenant 0.

Définition : développements limités en 0

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $n \in \mathbb{N}$.

On dit que f admet un **développement limité d'ordre n en 0** (en abrégé $DL_n(0)$) s'il existe une fonction polynomiale P_n de degré inférieur ou égal à n telle que $f(x) - P_n(x)$ soit **négligeable** par rapport à x^n au voisinage de 0.

Autrement dit, s'il existe des réels $a_0, a_1, \dots, a_n$ tels que :

$$f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n + o(x^n)$$

Propriété/définition : unicité d'un $DL_n(0)$

Si f admet un $DL_n(0)$, alors la fonction polynôme $P_n : x \mapsto a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ est **unique**.

On l'appelle **partie régulière** du développement limité.

Remarques

- Un DL est une **égalité**, pas une approximation. Il est donc **fondamental** d'écrire $+o(x^n)$.
- Si $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} a_px^p + a_{p+1}x^{p+1} + \dots + a_nx^n + o(x^n)$ où a_p est le premier coefficient non nul du $DL_n(0)$ de f alors $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^p (a_p + a_{p+1}x^1 + \dots + a_nx^{n-p} + o(x^{n-p}))$ (**forme normalisée** du $DL_n(0)$ de f).

Propriété :

Pour $n \in \mathbb{N}$, la fonction $x \mapsto \frac{1}{1-x}$ admet un développement limité d'ordre n en 0 :

$$\frac{1}{1-x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n).$$